# ¿Persiste el impacto de vivir un terremoto con 0 a 4 años?




| | |
|---|---|
| **Shock** | 27-F de 2010, magnitud 8,8 |
| **Expuestos** | Niños de 0 a 4 años |

**Efectos de shocks en la primera infancia**

Peso al nacer (Torche, 2011)

Desarrollo cognitivo y no cognitivo (Gillmore, 2026)

Talla y aprendizaje (Andrabi, Daniels y Das, 2023)

Salud mental adulta (Persson y Rossin-Slater, 2018)

**Este trabajo**

Salud mental en la adolescencia, a los 15–18 años

# ¿Importa la edad en la que se vive el shock?

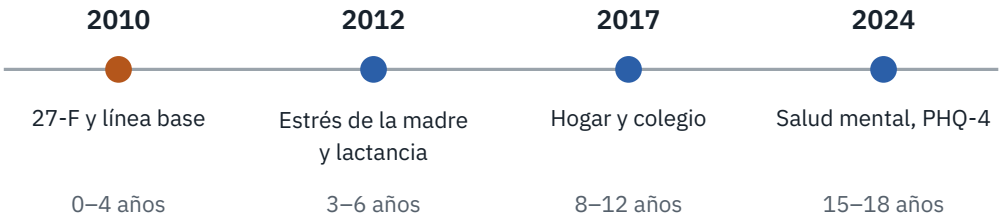
"The effects of stress on the brain depend critically on the timing (age of onset and duration). When stress occurs early in life it can have profound and lasting effects on brain organization and function."

(Gee y Casey, 2015, p. 184)

# Mecanismos posibles

| | Cómo opera |
|---|---|
| **Entorno socioeconómico y familiar** | El terremoto reduce ingresos, daña la vivienda y aumenta el conflicto entre los padres (Conger y Donnellan, 2007; Almond, Currie y Duque, 2018) |
| **Transmisión del estrés de la madre** | El lactante regula su estrés a través de la madre. Si ella está estresada, se lo transmite en el contacto diario (Persson y Rossin-Slater, 2018, en el embarazo; Waters, West y Mendes, 2014; Hostinar, Sullivan y Gunnar, 2014) |

# Qué datos utilizamos



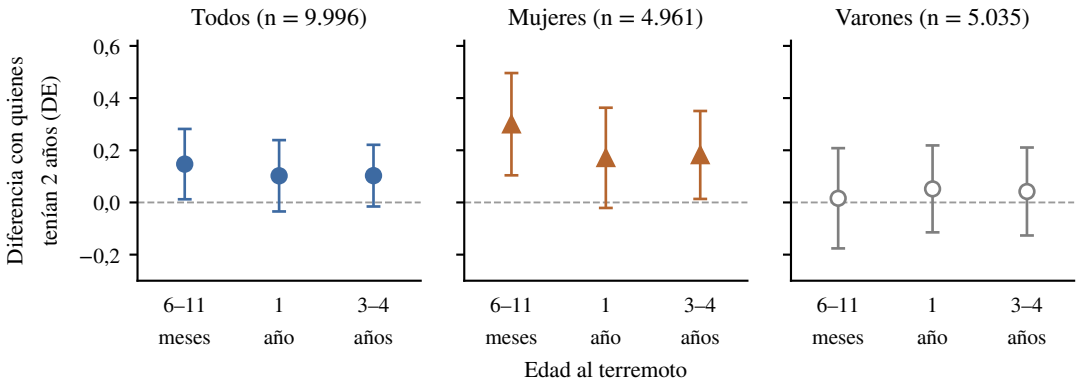

| | |
|---|---|
| Encuesta | ELPI, Encuesta Longitudinal de Primera Infancia |
| Muestra | 9.996 adolescentes nacidos en 2006–2009, 4.961 mujeres |
| Responde | La madre o el cuidador hasta 2017; el adolescente en 2024 |

# Especificación econométrica

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left( \text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

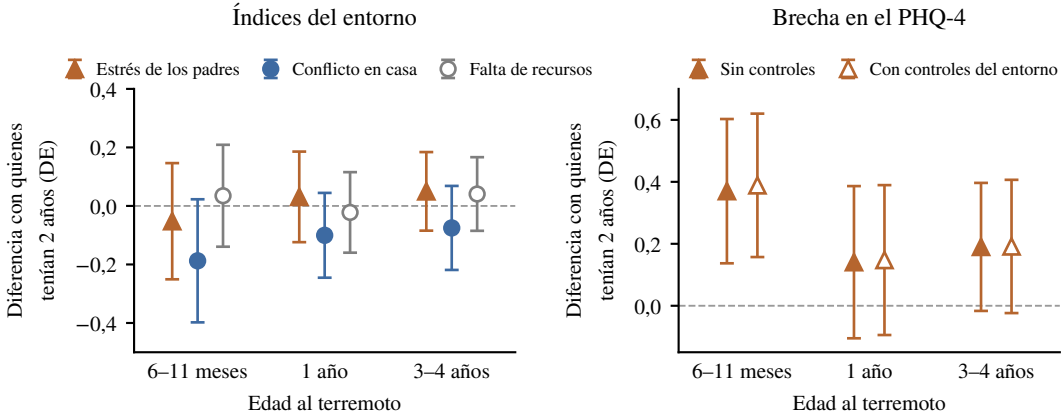
| | |
|---|---|
| $Y_{imc}$ | Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4 |
| $\text{Edad}_{ai}$ | Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años |
| $\text{Afectada}_m$ | Comuna en la zona de daño destructivo |
| $\psi_m$, $\theta_c$ | Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento |
| $X_i$ | Controles del niño y del hogar |

# Efecto sobre la salud mental



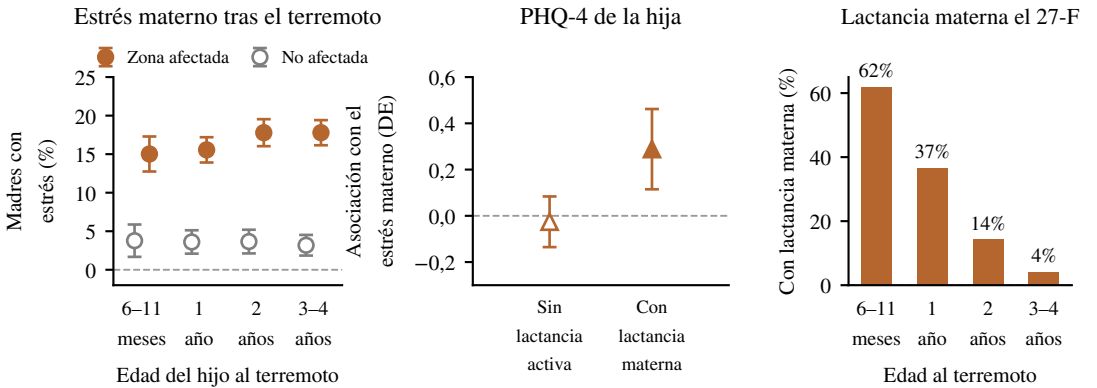

La salud mental se mide con el PHQ-4, consistente en cuatro preguntas que responde el adolescente sobre síntomas de ansiedad y depresión (nervios, preocupación, pérdida de interés y decaimiento); Kroenke et al. 2009. Cada punto es la diferencia entre comunas afectadas y no afectadas, con IC al 95 %.

# El entorno socioeconómico y familiar no explica la brecha



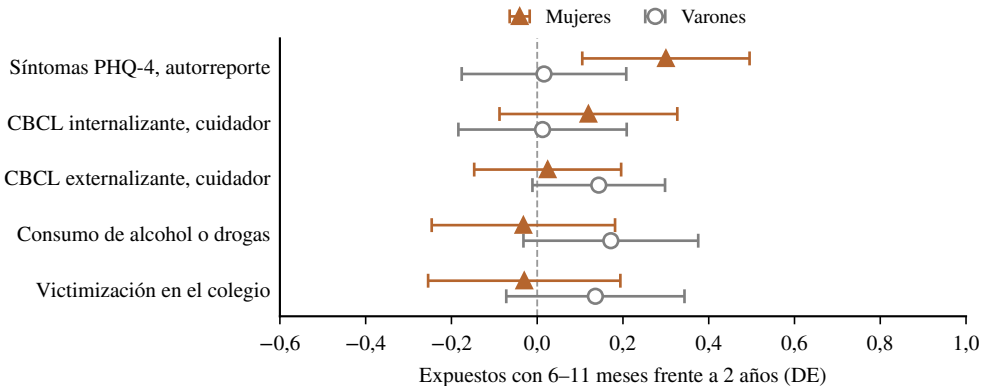

Índices de 2012 y 2017 que reporta la madre o el cuidador. Mujeres, frente a quienes tenían 2 años; IC al 95 %, a la derecha por bootstrap de comunas.

# Estrés materno y salud mental de las hijas según la lactancia




La lactancia materna activa el 27-F actúa como proxy de dependencia regulatoria y proximidad bioquímica/conductual con la madre. Mujeres, con EF y controles, también por educación y empleo de la madre y por edad; IC al 95 %.

# En varones, solo indicios débiles en conducta y consumo




Es habitual que los padres no detecten la ansiedad y la depresión de sus hijos adolescentes; en la muestra, PHQ-4 y CBCL correlacionan 0,30; Achenbach et al. 1987; De Los Reyes et al. 2015. En varones, ambas asociaciones son significativas solo al 10 %.

# Lo que sugieren los datos y lo que queda abierto

## Lo que sugieren los datos

- Las expuestas entre los 6 y los 11 meses tienen peor salud mental que las expuestas a los dos años, 0,30 DE en el PHQ-4.
- El entorno socioeconómico y familiar cambió de forma similar en todas las edades y no explica esa diferencia.
- El estrés materno solo se asocia a peor salud mental en las hijas con lactancia materna, el 62 % de las expuestas entre los 6 y los 11 meses.

## Lo que queda abierto

- La medida de estrés materno es binaria y retrospectiva, por lo que su contribución probablemente está subestimada.
- Qué explica el efecto a los 3–4 años, que no opera a través del entorno familiar ni del estrés materno.

En varones no hay efecto sobre la salud mental; solo indicios débiles en conducta y consumo.